Carlos Andrés Montoya Tobón



Arquitecto de Soluciones Java y Tech Lead

Medellín, Colombia · andresmontoyat@gmail.com · +57 324 442 2196 · github.com/andresmontoyat · linkedin.com/in/carlos-andres-montoya-tobon · andresmontoyat.co

STACK PRINCIPAL Java · Spring Boot · Microservices · AWS · Hexagonal Architecture · Keycloak · PostgreSQL · RabbitMQ

PERFIL PROFESIONAL

Soy Arquitecto de Soluciones y Tech Lead Java radicado en Medellín, Colombia, con más de 18 años en ingeniería backend: más de 11 liderando equipos de hasta 45 personas y casi 7 como arquitecto de soluciones. He diseñado y construido plataformas Java que van desde sistemas de gestión de transporte y portales de autogestión para telecomunicaciones hasta pagos fintech, identidad digital y venta de tickets verificables sobre blockchain. Mi especialidad es la arquitectura backend sobre el ecosistema Spring: microservicios hexagonales y sistemas orientados a eventos sobre Kafka y RabbitMQ, diseñados para la resiliencia y la idempotencia, asegurados con Keycloak y observables de punta a punta, desplegados en AWS, GCP y Azure. Como líder defino la arquitectura, hago crecer técnicamente al equipo y respondo por la entrega, con cultura DevOps y prácticas ágiles (Scrum Master certificado).

EXPERIENCIA

Arquitecto de Soluciones & Tech Lead

May 2026 — Presente

Soldife · Remoto

- Lidero como Tech Lead un equipo de 8 personas (3 frontend, 3 backend y 2 QA): defino la arquitectura, reparto y reviso el trabajo y acompaño técnicamente a cada perfil, respondiendo de punta a punta por el producto, del backend en Spring Boot al frontend en React.
- Arquitecté Mr. Yoker, una plataforma de venta de tickets donde cada entrada es una credencial verificable W3C, firmada criptográficamente y anclada en blockchain: el ticket no se puede falsificar ni duplicar, y cualquiera puede verificar su autenticidad sin consultar al emisor.
- Responsable de la seguridad de la plataforma: criptografía de credenciales, identidad centralizada en el gateway con Keycloak y escaneo OWASP obligatorio en cada pipeline.
- Definí el estándar arquitectónico (hexagonal + DDD) en 6 microservicios y 9 SDKs Spring Boot auto-configurables, con gobierno de contratos (SemVer, ADRs) y fronteras verificadas por ArchUnit en cada build: cero drift de arquitectura entre PRs.
- Diseñé la mensajería asíncrona sobre RabbitMQ con patrones clave de resiliencia e idempotencia (outbox transaccional, envelope de evento canónico, procesamiento idempotente), para que ningún evento se pierda ni se procese dos veces.
- Implementé la observabilidad de la plataforma: tracing W3C de punta a punta y múltiples tableros en Grafana para la operación de los servicios.
- Automaticé la entrega: CI/CD en GitHub Actions con reusable workflows y quality gates (tests, cobertura, OWASP, ArchUnit, Spotless), más imágenes base versionadas en GHCR (Temurin 21, GraalVM) que aceleran los pipelines.
- Escribí guías de arquitectura ejecutables por agentes de IA (Claude Code) y documenté la arquitectura como código (C4 en Structurizr, ADRs), para que el equipo entregue más rápido sin romper el estándar.

Java · Spring Boot · React · PostgreSQL · Keycloak · RabbitMQ · Blockchain · W3C Verifiable Credentials · Cryptography · Hexagonal Architecture · DDD · Microservices · Grafana · KrakenD · ArchUnit · GitHub Actions · Claude Code

Backend Developer

Sep 2024 — Ene 2026

F2X - Flypass · Medellín, Colombia

- Diseñé y construí el cobro de membresías y comisiones para todos los servicios de Flypass, y resolví incidentes críticos en producción de transaccionalidad con Bancolombia aplicando patrones de resiliencia e idempotencia sobre Kafka que eliminan los cobros duplicados (Java · Spring Boot · arquitectura hexagonal sobre AWS · PostgreSQL).
- Diseñé y construí el flujo de pago de gasolina, un producto nuevo dentro de la app de Flypass, desde el diseño hasta su preparación para producción.
- Creé múltiples tableros en Grafana para monitorear los flujos de cobro y pago, y asumí la respuesta a incidentes y el soporte operacional de los servicios backend.

Java · Spring Boot · Kafka · PostgreSQL · AWS · Hexagonal Architecture · Microservices · Grafana

Backend Developer

Dic 2023 — Dic 2024

Blerify · Remoto

- Construí la seguridad de las APIs de Blerify, startup de identidad digital basada en credenciales verificables con presencia en LATAM: autenticación y autorización multi-organización con Keycloak, con roles y permisos aislados por organización.
- Implementé KrakenD como API gateway de la plataforma: punto único de entrada y validación de tokens en el borde antes de llegar a los servicios.
- Diseñé y construí el módulo transaccional de membresías y cobro de servicios.
- Desarrollé el componente de emisión de bonos/vouchers sobre blockchain (Java · Vert.x · Kotlin · PostgreSQL sobre GCP/Kubernetes).

Java · Vert.x · Kotlin · Keycloak · KrakenD · Blockchain · PostgreSQL · GCP · Kubernetes

Backend Developer
Abr 2022 — Jun 2023

Tul · Medellín, Colombia

- Construí los módulos de gestión de bodegas e inventario del marketplace B2C de Tul (app para usuarios finales), sobre microservicios Java/Spring Boot con arquitectura hexagonal en AWS y PostgreSQL.
- Integré los servicios mediante eventos en Kafka, aplicando patrones de resiliencia en la comunicación entre microservicios.
- Implementé la seguridad de los servicios con Spring Security y su observabilidad con CloudWatch y Mezmo (logs centralizados) para la operación en producción.
- Conduje revisiones de calidad de código a nivel de plataforma.

Java · Spring Boot · Kafka · PostgreSQL · AWS · Spring Security · CloudWatch · Mezmo · Hexagonal Architecture · Microservices

Arquitecto de Soluciones & Tech Lead
Ago 2020 — Abr 2022

k4s - Klever for Solutions · Medellín, Colombia

- Como Arquitecto de Soluciones y Tech Lead, lideré un equipo multidisciplinario de 8 personas (frontend, backend, QA y PO) en la transformación de la plataforma de MutualSER, EPS con sede en Cartagena, desde la arquitectura hasta la entrega.
- Definí la arquitectura de la nueva plataforma PaaS sobre AWS y los frameworks reutilizables de seguridad e integración con Keycloak/GCP, consumidos por varios equipos de producto.
- Desarrollé backend en Java/Spring Boot y frontend con microfrontends (React + Module Federation) asegurados con Keycloak.
- Impulsé el crecimiento técnico del equipo con mentoría en Spring, principios SOLID y arquitectura limpia.

Java · Spring Boot · React · Module Federation · Keycloak · AWS · GCP · Microservices · Clean Architecture

Arquitecto de Soluciones & Tech Lead
May 2016 — Abr 2020

Integral Software SAS · Medellín, Colombia

- Como Arquitecto de Soluciones y Tech Lead, lideré un equipo multifuncional de 4 personas (backend y frontend) que desarrolló productos para la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Medellín, Indumil y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
- Diseñé arquitecturas y sistemas para la Alcaldía de Medellín — entre ellos Atenea y Tienda Virtual — con arquitectura hexagonal, patrones de diseño y seguridad, incluida su capa de reportería de trazabilidad y rendición de cuentas.
- Construí para Indumil (Industria Militar de Colombia) un portal interno de generación de soportes de pago, integrado vía SOAP con sus sistemas.
- Lideré la migración de sistemas legados a Spring Boot con arquitectura hexagonal para la Universidad de Medellín y la FAC, sobre PostgreSQL, Oracle y SQL Server, integrando los servicios SOAP existentes con patrones de resiliencia y observabilidad en Grafana.
- Desarrollé SPAs en React y Angular sobre backends Spring (Java 8/11 y Kotlin), con autenticación integrada a Keycloak.

Java · Spring Boot · Hexagonal Architecture · PostgreSQL · Oracle SQL · SQL Server · SOAP · Grafana · Keycloak · React · Angular · Kotlin

Arquitecto de Soluciones & Tech Lead
Sep 2015 — May 2016

Software Estratégico · Medellín, Colombia

- Como Arquitecto de Soluciones y Tech Lead, lideré un equipo de 6 personas en la modernización de la línea de productos de Matrix Tech: nuevas arquitecturas sobre Spring Boot, RabbitMQ y Cassandra, integradas con las bases Oracle y los servicios SOAP existentes.
- Construí desde cero un gateway de mensajería SMS.
- Lideré la adopción de una cultura DevOps entre las áreas de TI, que junto con la nueva arquitectura en Spring dejó a los equipos entregando de forma más rápida, frecuente y confiable.

Java · Spring Boot · RabbitMQ · Cassandra · Oracle SQL · SOAP · DevOps

Líder Técnico
Ago 2013 — Sep 2015

Tata Consultancy Services · Medellín, Colombia

- Lideré un equipo distribuido de más de 45 desarrolladores construyendo el portal transaccional de autogestión de Claro Perú, del diseño hasta su salida a producción.
- Diseñé y construí la capa de integración sobre Oracle Service Bus que conectaba los sistemas de back-office de Claro Colombia.
- Construí el portal sobre Java 7/8, Spring y WebSphere Portlets, front end incluido, contra IBM WebSphere.
- Levanté la infraestructura de integración continua e introduje Scrum, dándole a un equipo de 45 personas una única cadencia de entrega repetible.

Java · Spring · WebSphere Portlets · Oracle Service Bus · Jenkins

Tech Lead
Nov 2010 — Ago 2013

PATH S.A. · Medellín, Colombia

- Como Tech Lead, diseñé las arquitecturas de múltiples productos de la compañía: geolocalización y rastreo vehicular, una plataforma SMS B2C con inteligencia de negocios, sistemas de notificaciones (correo masivo y SMS) y pilotos IoT para la ciudad de Medellín.
- Construí el sistema de reportes sobre NetPlanet de Nokia para el análisis de la red de Claro.
- Diseñé la infraestructura en AWS y on-premise y los pipelines de CI/CD de toda la organización.

Java · AWS · Geolocation · SMS · IoT · Business Intelligence · CI/CD

Java Web Developer

Jun 2009 — Jun 2010

Ceiba Software House · Medellín, Colombia

- Construí los sistemas de préstamos, pólizas y riesgos profesionales de Suramericana — la mayor aseguradora de Colombia — sobre Java / JEE 5 con Struts y JSF.
- Escribí la capa de datos en Oracle detrás de esos flujos: SQL y procedimientos almacenados que sostenían la operación de pólizas y siniestros.
- Entregué cada slice full-stack — back end en Java, front end en JavaScript / HTML / CSS y esquema Oracle — desplegado en Tomcat.

Java · JEE 5 · Struts · JSF · JSP · SOAP · Oracle SQL · JavaScript · HTML · Tomcat

Java Web Developer

Abr 2007 — Jun 2009

Castor SAS (antes Mercurio) · Medellín, Colombia

- Diseñé y construí los componentes de negocio de un Sistema de Gestión de Transporte (TMS) que sostenía la operación diaria de más de 25 empresas transportadoras.
- Construí la capa de integración que llevaba la operación del TMS al sistema contable de cada cliente, eliminando la redigitación manual entre ambos mundos.
- Me hice cargo del soporte y mantenimiento de todas las empresas de la plataforma — incidentes en producción, correcciones de datos en SQL Server / MySQL y trabajo de front-end en JSP y JavaScript.
- Introduje Scrum y prácticas de programación extrema en un equipo que hasta entonces entregaba ad hoc.

Java · Servlets · JSP · SOAP · JavaScript · HTML · Oracle SQL · SQL Server · MySQL · Tomcat

SITIOS EN VIVO

MyPipelines **mypipelines.andresmontoyat.co** — Librería de pipelines CI/CD reutilizables — workflows de GitHub Actions parametrizados (build, tests por tag, cobertura JaCoCo, OWASP, ArchUnit, Spotless) compartidos entre proyectos JVM, KrakenD y NGINX.

MyGuidelines — Estándares de Ingeniería **myguidelines.andresmontoyat.co** — Mi criterio de ingeniería, codificado — los estándares de arquitectura, testing, seguridad y clean code a los que exijo cada proyecto, y los trade-offs detrás de ellos. Hexagonal + DDD para microservicios JVM, ejecutables por ingenieros y agentes de IA.

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend	**Java** · **Kotlin** · Spring Boot · Spring Cloud · Spring Security · Hibernate · Kafka · RabbitMQ · Cassandra · REST / gRPC · Keycloak
Nube e Infraestructura	**AWS** · GCP · Azure · **Kubernetes** · Docker · GKE · KrakenD · Terraform
DevOps y Herramientas	Jenkins · GitHub Actions · SonarQube · Nexus · Gradle · **Maven** · PostgreSQL · MySQL · Oracle SQL · Scrum Master
IA y Productividad	**Claude Code** · GitHub Copilot · JetBrains Junie · Prompt Engineering